

单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 20

（考核方式：笔试闭卷，考试时间：120 分钟，满分：100 分）

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
签 名					

总得分_____ 统分人签名_____ 核分人签名_____

一、单选题(每小题 2 分,共 20 分)

【得分： 】

1. Intel 8051 是_____位的单片机。
A、32 B、16 C、8 D、64
2. 8051 的程序计数器 PC 为 16 位计数器，其寻址范围是_____。
A、8KB B、16KB C、32KB D、64KB
3. 8 位程序状态字 PSW 的作用是_____。
A、保存程序运行过程中的各种状态信息 B、保存要执行的指令地址
C、保存堆栈指针的内容 D、保存返回指令的地址
4. 用户无法对特殊功能寄存器_____进行读写，它是不可寻址的。
A、PSW B、PC C、ACC D、p0
5. unsigned char 类型为单字节数据，可以表达的数值范围是_____。
A、-127~+127 B、0~255
C、-127~+128 D、0~256
6. 51 单片机的定时器 T1 用作定时方式时是_____。
A、由内部时钟频率定时，一个时钟周期加 1
B、由内部时钟频率定时，一个机器周期加 1
C、由外部计数脉冲计数，一个时钟周期加 1
D、由外部计数脉冲计数，一个机器周期加 1
7. 对于有返回值的用户自定义函数，在函数体中需用_____语句返回函数值。

- A. continue B. break C. if D. return

8. 按键开关的结构通常是机械弹性元件，在按下或断开时会产生接触抖动，为消除这种抖动，可以采用的方法有_____。

- A、软件去抖动 B、硬件去抖动
C、软、硬件两种方法 D、单稳态电路去抖方法

9. 51 单片机的串行口是_____。

- A. 全双工 B. 半双工 C. 单工 D. 都不是

10. 采用动态显示方式连接多位的 LED 数码管，下列说法正确的是_____。

- A、将各位数码管的位选线并联
B、将各位数码管相同的字段线并联，用一个 8 位 I/O 口控制
C、将各位数码管的公共端直接接在 +5V
D、将各位数码管的位选线接在 GND

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

【得分： 】

1. 单片机的 CPU 包括_____（1）_____和_____（2）_____两个部分。
2. 51 单片机的应用程序一般存放在_____（3）_____中，8051 单片机的存储器主要有_____（4）_____个物理存储空间。。
3. 8051 单片机的方式 1 是_____（5）_____位的计数器，其最大计数值是_____（6）_____。
4. while 语句和 do-while 语句的区别在于：_____（7）_____语句的循环体有可能一遍都不执行，而_____（8）_____语句的循环体至少执行一遍。
5. 多分支选择结构程序一般用_____（9）_____语句或_____（10）_____语句实现。
6. A/D 转换器是实现_____（11）_____信号向_____（12）_____信号转换的器件
7. 外部中断 INT0 中断服务函数的中断类型号是_____（13）_____，定时/计数器 T0 的中断服务类型号是_____（14）_____。
8. 51 单片机外部中断请求信号有电平方式和_____（15）_____，在电平方式下，当采集到 $\overline{\text{INT0}}$ 、 $\overline{\text{INT1}}$ 的有效信号为_____（16）_____时，激活外部中断。
9. 单片机和 PC 机接口时，需要_____（17）_____接口芯片，其主要作用是_____（18）_____。
10. 异步串行通信的字符帧格式中的起始位是_____（19）_____电平，停止位是_____（20）_____电平。

三、分析与简答题（共 35 分）

【得分： 】

1. 如何使用 51 单片机的 P0 和 P2 端口扩展外部存储器？（7 分）

2. C51 是如何调用函数的？（9 分）

3. 如何设置 51 单片机中断优先级？（9 分）。

4.使用中断方式进行定时器定时控制编程的工作过程是什么？（10 分）

[参考答案]

采用中断方式编程使用 51 单片机的定时计数器，当定时器开始计数后，CPU 可以去做其它事情，当定时器计数溢出后，向 CPU 申请中断，CPU 响应中断后，来处理溢出后的事情，实现并行操作。

四、程序设计题（共 25 分）

【得分： 】

1. （5 分）设计一个单片机控制系统，用接在 p1.0 上的弹性按键 switch 控制一个接在 P0.0 上的 led 的亮灭，画出此单片机控制系统的电路原理图。

2. （10 分）设计一个无参定时函数 time20ms，定时时间为 20ms。要求单片机工作 12MHz 的系统时钟下面，使用定时器 T0 工作在方式 0，使用中断方式编程。

3. （共 10 分）编写第 1 小题的控制程序，要求使用定时函数 time20ms 给按键 switch 的使用增加防抖动功能。